天津高三三角函数专题

七天每日练 · 学生卷

命题说明：参照天津高考及区模拟卷中“性质判断—区间求值—分问解三角形”的命题方式编写。全部为**原创改编题**，并非历年真题拼贴。每日 6 题，含 3 道单选、2 道填空、1 道解答题。

范围：恒等变换、辅助角、周期、单调性、对称关系、图象变换、区间最值、正余弦定理。

提醒：选项仅有一个正确答案；“单调区间”应写出整数参数 $k\in\mathbb{Z}$。

第 1 天　恒等变换与基本定理

建议用时 30–35 分钟　　满分 40 分

姓名：_____　用时：_____　得分：_____

一、单项选择题　（每题 4 分，共 12 分）

1. 关于函数 $f(x)=\sin(2x+\frac{\pi}{3})$，下列说法正确的是（　）。

A. 最小正周期为 2π　B. 在 $[0,\frac{\pi}{12}]$ 上递增

C. 图象关于 $x=0$ 对称　D. $f(\frac{\pi}{12})=\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. $2\sin x\cos x+\cos^2 x-\sin^2 x$ 等于（　）。

A. $\sqrt{2}\sin(2x+\frac{\pi}{4})$　**B.** $\sqrt{2}\cos(2x+\frac{\pi}{4})$　**C.** $\sin 2x+\cos x$　**D.** $2\sin(2x+\frac{\pi}{4})$

3. 在 $\triangle ABC$ 中，$a=\sqrt{7},b=2,A=60^\circ$，则 $c=$（　）。

A. 1　**B.** 2　**C.** 3　**D.** $\sqrt{7}$

二、填空题　（每题 5 分，共 10 分）

4. 函数 $y=2\sin(3x-\frac{\pi}{6})$ 的图象上，**横坐标为正且最小的对称轴**为 $x=$_____。

5. 函数 $y=\sqrt{3}\sin x+\cos x$ 在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上的值域为 _____。

三、解答题　（18 分；写出主要推导过程）

6. 在 $\triangle ABC$ 中，a,b,c 分别为角 A,B,C 的对边，已知 $a=\sqrt{19}$，$b=3$，$A=120^\circ$。

（一）求 c；　（二）求 $\sin B$；　（三）求 $\sin(B-C)$。